

一、填空题 (共 10 题, 20 分)

- 1、变压器铁心导磁性能越好, 其励磁电抗越_____, 励磁电流越_____。
- 2、变压器带负载运行时, 若负载增大, 其铁损耗将_____, 铜损耗将_____ (忽略漏阻抗压降的影响)。
- 3、当变压器带阻感负载, 电源电压下降, 则空载电流 I_0 _____, 铁损耗 P_{Fe} _____。
- 4、一台 $2kV \cdot A, 400/100V$ 的单相变压器, 低压侧加 $100V$, 高压侧开路测得 $I_0=2A$; $P_0=20W$; 当高压侧加 $400V$, 低压侧开路, 测得 $I_0=$ _____ A , $P_0=$ _____ W 。
- 5、变压器短路阻抗越大, 其电压变化率就越_____, 短路电流就越_____。
- 6、变压器等效电路中的 X_m 是对应于_____磁通的电抗, X_σ 是对应于_____磁通的电抗, R_m 是表示_____的等效电阻。
- 7、两台变压器并联运行, 负载增加, 有一台先达满载, 说明这台变压器的短路阻抗标么值_____。
- 8、一台接到电源频率固定的变压器, 在忽略漏阻抗压降条件下, 其主磁通的大小决定于_____的大小, 而与磁路的_____基本无关, 其主磁通与励磁电流成_____关系。
- 9、三相变压器的联结组别不仅与绕组的_____和_____有关, 而且还与三相绕组的_____有关。
- 10、为了得到正弦感应电势, 当铁心不饱和时, 空载电流为_____; 当铁心饱和时, 空载电流为_____。

二、单选题 (共 10 题, 20 分)

- 1、变压器中, 不考虑漏阻抗压降和饱和的影响, 若一次电压不变, 铁心不变, 而将匝数增加, 则励磁电流 ()
 - A、增加
 - B、减少
 - C、不变
 - D、基本不变
- 2、做变压器空载实验所测的数值, 可用于计算 ()
 - A、励磁阻抗
 - B、原边漏抗
 - C、副边漏抗
 - D、副边电阻
- 3、当一次侧接额定的电压维持不变时, 变压器有空载运行转为满载运行时, 其主磁通将会 ()
 - A、增加
 - B、减少
 - C、不变
 - D、基本不变

4、变压器一次绕组接额定电压，二次绕组的输出电压高于额定电压，则二次侧是（）

- A、电阻负载
- B、感性负载
- C、容性负载
- D、空载

5、一次侧额定电压为 220V 的单相变压器，接 220V 交流电源时，空载电流为 1A，如果不慎错误的接到了 380V 的交流电源，则空载电流为（）

- A、1.727A
- B、1A
- C、大于 1.727A
- D、小于 1.727A

6、下列哪种形式的变压器在电力系统中（）不宜采用

- A、Y，d 接法的芯式变压器
- B、D，y 接法的组式变压器
- C、Y，y 接法的芯式变压器
- D、Y，y 接法的组式变压器

7、变压器运行时，在电源电压一定的情况下，当负载阻抗增加时，主磁通如何变化（）

- A、不变
- B、基本不变
- C、增加
- D、减少

8、一台变压器若将其原边外加电压 U_1 和频率 f_1 同时提高 10%，其铁心损耗将

- A、增加
- B、减少
- C、不变
- D、基本不变

9、关于三相变压器的变比是 ()

- A、 副边线电势与原边线电势之比
- B、 原边相电流与副边相电流之比
- C、 原边线电压与副边相电压之比
- D、 原边绕组匝数与副边绕组匝数之比

10、额定电压为 220/110V 的单相变压器，短路阻抗 $Z_k=0.01+j0.05\Omega$ ，负载阻抗为 $0.6+j0.12\Omega$ ，从原边看进去总阻抗大小为 ()

- A、 $0.61+j0.17\Omega$
- B、 $0.16+j0.08\Omega$
- C、 $2.41+j0.53\Omega$
- D、 $0.64+j0.32\Omega$

三、简答题 (共 4 题，20 分)

1、为什么可以把变压器的空载损耗近似看成是铁耗，而把短路损耗看成是铜耗？变压器实际负载时实际的铁耗和铜耗与空载损耗和短路损耗有无区别？为什么？

2、一台变压器，原设计频率为 50Hz，现将它接到 60Hz 的电网上运行，额定电压不变。试问对励磁电流，铁损，漏抗，电压变化率有何影响？

3、变压器并联运行的条件是什么？哪一个条件要求绝对严格？

4、电压互感器和电流互感器在使用时，需要注意哪些？为什么

四、计算题 (共 4 题，40 分)

1、一台三相变压器，原、副边额定电压 $U_{1N}/U_{2N}=10/3.15\text{kV}$ ，Yd11 连接，单匝电压为 14.189 伏，副方额定电流 $I_{2N}=183.3\text{A}$ 。试求 (1) 原副方线圈匝数；(2) 原线圈电流及额定容量；(3) 变压器运行在额定容量且功率因数为 1、0.9 (超前) 和 0.85 (滞后) 三种情况下的负载功率。

2、一台三相电力变压器： $S_N=1250\text{kVA}$ ， $U_{1N}/U_{2N}=10/0.4\text{kV}$ ，联结组 Yd11， $P_0=2405\text{W}$ ， $P_{KN}=13590\text{W}$ ，试求

- (1) 额定电流 I_{1N} ， I_{2N} ；
- (2) 变比 K；
- (3) $\beta=0.6$ ， $\cos\varphi_2=0.8$ (感性) 时的效率 η ；
- (4) $\cos\varphi_2=0.8$ (感性) 时该变压器的最高效率 $\eta_{\max}$ 。

3、一台 $S_N=100\text{kV}\cdot\text{A}$, $U_{1N}/U_{2N}=6/0.4\text{ kV}$, $Yy0$ 联结的三相变压器, 励磁电流为额定电流的 6.5% , $P_0=600\text{W}$, 短路电压标么值 0.05 , 短路损耗 $P_{SN}=1800\text{W}$, 试求 :

- (1) 近似等效电路参数标么值 ;
- (2) 满载及 $\cos\varphi_2=0.8$ (滞后) 时的二次端电压和效率 ;
- (3) 产生最大效率时的负载电流及 $\cos\varphi_2=0.8(\varphi_2>0^\circ)$ 时的最大效率。

4、试计算下列各台变压器的变比 K :

- (1) $U_{1N}/U_{2N}=3\ 300/220\text{ V}$ 的单相变压器 ;
- (2) $U_{1N}/U_{2N}=6/0.4\text{ kV}$ 的 Y/y 接法的三相变压器 ;
- (3) $U_{1N}/U_{2N}=10/0.4\text{ kV}$ 的 Y/d 接法的三相变压器。